

Lista de problemas 2

Computação Evolucionária
Prof. Ygor Amaral B. L de Sena <ygor.amaral@ufrpe.br>
Engenharia de Computação • UABJ/UFRPE

1 Pontos de vacinação

maximum diversity

A secretaria de saúde vai montar dez pontos de vacinação itinerantes e tem quarenta locais candidatos, entre escolas, praças e centros comunitários. Para alcançar a cidade inteira, os pontos devem ficar o mais espalhados possível. Quais dez locais escolher para que a soma das distâncias entre todos os pares de pontos escolhidos seja a maior possível?

Instância. A posição de cada local num mapa de 10 km por 10 km. A distância entre dois locais é a distância em linha reta, em quilômetros. Os dados estão no arquivo `q1_vacinacao.json`: o campo `pontos_a_escolher` traz o número de pontos e o campo `locais` traz o par (x, y) de cada local, do local 1 ao 40.

2 Escolas em dois turnos

maximum cut

Quarenta escolas de um município vão funcionar em um de dois turnos, de manhã ou à tarde. Na entrada e na saída, escolas próximas no mesmo turno congestionam as ruas em volta. Quanto mais perto, pior: cada par de escolas no mesmo turno soma ao congestionamento 1 dividido pela distância entre elas, em quilômetros. Em que turno pôr cada escola para que o congestionamento total seja o menor possível?

Instância. A posição de cada escola num mapa de 10 km por 10 km. Os dados estão no arquivo `q2_turnos.json`: o campo `escolas` traz o par (x, y) de cada escola, da escola 1 à 40.

3 Reuniões das comissões

graph colouring

O departamento tem cinquenta comissões e cada uma se reúne uma vez por semana. Oitenta professores participam das comissões, cada um em cinco delas. Duas comissões com um professor em comum não podem se reunir no mesmo horário. Qual é o menor número de horários que a semana precisa ter? Em que horário fica cada comissão?

Instância. As cinco comissões de cada professor, com as comissões numeradas de 1 a 50. Os dados estão no arquivo `q3_comissoes.json`: o campo `comissoes` traz o número de comissões e o campo `professores` traz, para cada professor, a lista das cinco comissões dele.

4 Agentes de saúde

territory design

Vinte e quatro bairros serão divididos entre quatro equipes de agentes comunitários de saúde, com seis bairros por equipe. Para que cada equipe gaste pouco tempo se deslocando, os bairros de uma mesma equipe devem ficar perto uns dos outros. Como dividir os bairros para que a soma das distâncias entre todos os pares de bairros de uma mesma equipe seja a menor possível?

Instância. A posição do centro de cada bairro num mapa de 10 km por 10 km. A distância entre dois bairros é a distância em linha reta, em quilômetros. Os dados estão no arquivo `q4_territorios.json`: o campo `equipes` traz o número de equipes e o campo `bairros` traz o par (x, y) de cada bairro, do bairro 1 ao 24.

5 Grupos da turma

graph partitioning

Uma turma de vinte e oito alunos vai se dividir em quatro grupos de sete para o projeto do semestre. A professora quer manter os amigos juntos, porque eles trabalham melhor assim. Como formar os grupos para que o número de pares de amigos separados em grupos diferentes seja o menor possível?

Instância. Os 86 pares de alunos que são amigos, com os alunos numerados de 1 a 28. Os dados estão no arquivo `q5_grupos.json`: os campos `alunos` e `grupos` trazem os dois números e o campo `amizades` traz os pares de amigos.